UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Bases de datos. Grupo 1

Profesor:Fernando Arreola Franco
fernando.arreola@fi.unam.edu

Fecha de entrega: Lunes 19 de octubre del 2026

Tarea 10

AXIOMAS DE STRONG

Alumna: Yadira Colima Esquivel

Numero de cuenta: 422115533

Semestre 2027-1

1. Introducción

Los **Axiomas de Armstrong** son un conjunto de reglas de inferencia introducidas por William W. Armstrong en 1974. Se utilizan para deducir todas las dependencias funcionales lógicamente implícitas a partir de un conjunto dado de dependencias funcionales F.
Estas reglas poseen dos propiedades fundamentales:

- **Solidez (*Soundness*):** No generan dependencias funcionales falsas o incorrectas.
- **Completitud (*Completeness*):** Permiten derivar *todas* las dependencias funcionales válidas que se pueden deducir lógicamente.

2. Axiomas Básicos (Primarios)

Sean X, Y, Z conjuntos de atributos sobre una relación R:

1. Regla de Reflexividad

Enunciado: Si $Y \subseteq X$, entonces $X \to Y$.

- **Explicación:** Un conjunto de atributos siempre determina a cualquier subconjunto de sí mismo. Estas dependencias se conocen como *dependencias funcionales triviales*.
- **Ejemplo:** En la relación `Empleado(ID, Nombre, RFC)`, si $X = \{\text{ID}, \text{Nombre}\}$ y $Y = \{\text{ID}\}$, dado que $\{\text{ID}\} \subseteq \{\text{ID}, \text{Nombre}\}$, se cumple trivialmente que:

$$\{\text{ID}, \text{Nombre}\} \to \{\text{ID}\}$$

2. Regla de Aumentación

Enunciado: Si $X \to Y$, entonces $XZ \to YZ$ para cualquier conjunto de atributos Z.

- **Explicación:** Si un conjunto X determina a Y, agregar un nuevo atributo Z a ambos lados mantiene válida la relación de dependencia.
- **Ejemplo:** Si en una base de datos de un curso sabemos que el número de matrícula determina la carrera:

$$\text{Matricula} \to \text{Carrera}$$

  Añadiendo el atributo Semestre a ambos lados, se deduce que:

$$\{\text{Matricula}, \text{Semestre}\} \to \{\text{Carrera}, \text{Semestre}\}$$

3. Regla de Transitividad

Enunciado: Si $X \to Y$ y $Y \to Z$, entonces $X \to Z$.

- **Explicación:** Es la propiedad transitiva estándar. Si X determina a Y y Y determina a Z, entonces X determina directamente a Z.
- **Ejemplo:** En un sistema de inventario:

$$\text{CodigoProducto} \to \text{IDProveedor}$$
$$\text{IDProveedor} \to \text{DireccionProveedor}$$

  Por la regla de transitividad se concluye que:

$$\text{CodigoProducto} \to \text{DireccionProveedor}$$

3. Reglas Secundarias (Derivadas)

Estas reglas no son axiomas independientes, sino simplificaciones que se pueden demostrar rigurosamente aplicando los tres axiomas básicos:

1. Regla de la Unión

Enunciado: Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$.

- **Ejemplo:** Si IDEmpleado → Nombre y IDEmpleado → Salario, entonces:

$$\text{IDEmpleado} \to \{\text{Nombre}, \text{Salario}\}$$

2. Regla de la Descomposición

Enunciado: Si $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$.

- **Ejemplo:** Si RFC → {Nombre, Domicilio}, se puede descomponer en:

$$\text{RFC} \to \text{Nombre} \quad \text{y} \quad \text{RFC} \to \text{Domicilio}$$

3. Regla de la Pseudotransitividad

Enunciado: Si $X \to Y$ y $WY \to Z$, entonces $WX \to Z$.

- **Ejemplo:** Supongamos que Estudiante → Tutor y {Tutor, Materia} → Aula. Se deduce que:

$$\{\text{Estudiante}, \text{Materia}\} \to \text{Aula}$$

4. Regla de Composición

Enunciado: Si $X \to Y$ y $Z \to W$, entonces $XZ \to YW$.

- **Ejemplo:** Si Cliente → Telefono y Producto → Precio, entonces:

$$\{\text{Cliente}, \text{Producto}\} \to \{\text{Telefono}, \text{Precio}\}$$

4. Bibliografía

1. Armstrong, W. W. (1974). *Dependency structures of data base relationships*. Information Processing 74 (Proceedings of IFIP Congress), 580–583.
2. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
3. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.
4. Date, C. J. (2003). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Pearson.